MAT1072 Matematik 2 Test Soruları 3 Çözümler

1. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(3n)}{\sqrt{n^2-1}}$ serisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Mukayese testi yapılır ; seri ıraksaktır.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Limit testi yapılır ; seri ıraksaktır.

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisi ile Limit testi yapılır ; seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Mukayese testi yapılır ; seri yakınsaktır.

e) İntegral testi kullanılır ; seri ıraksaktır.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\ln(3n)}{\sqrt{n^2-1}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\ln(3n)}{n\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}} = \infty$$

Limit testine göre $\sum \frac{1}{n}$ ıraksak

olduğundan $\sum \frac{\ln(3n)}{\sqrt{n^2-1}}$ ıraksaktır.

B şıkkı

2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}$ serisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri ıraksaktır.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisi ile Limit testi yapılır ; seri yakınsaktır.

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ serisi ile Limit testi yapılır ; seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Mukayese testi yapılır ; seri yakınsaktır.

e) İntegral testi kullanılır ; seri ıraksaktır.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{1+n^2}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{1+n^2} = 1 \neq 0,\infty$$

iki seri aynı karakterdedir.

$\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ $(p=\frac{3}{2}>1$ yakınsak) yakınsak olduğundan

$\sum \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}$ serisi yakınsaktır.

C şıkkı

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2^n} + \frac{3}{4^n}}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n^2}$ serilerinin karakterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şartlı yakınsak, yakınsak, yakınsak

b) Mutlak yakınsak, yakınsak, yakınsak

c) Şartlı yakınsak, şartlı yakınsak, şartlı yakınsak

d) Yakınsak, ıraksak, şartlı yakınsak

e) Şartlı yakınsak, ıraksak, ıraksak

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ → alterne harmonik seri şartlı yakınsaktır.

- $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2^n} + \frac{3}{4^n}}$ $\qquad \sqrt{\frac{1}{2^n} + \frac{3}{4^n}} < \frac{1}{2^n} + \frac{3}{4^n} < \frac{1}{2^n} + \frac{3}{2^n} = \frac{4}{2^n}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{2^n}$ → geometrik seri $r = \frac{1}{2} < 1$ yakınsak.

Mukayese testine göre $\sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{2^n} + \frac{3}{4^n}}$ serisi de yakınsaktır.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n^2}$ $\qquad \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{e^{-n}}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^n} = 0$ Limit testine göre $\sum \frac{1}{n^2}$ $(p=2>1)$ yakınsak olduğundan $\sum \frac{e^{-n}}{n^2}$ serisi yakınsaktır.

A şıkkı

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan(n)}{n^2+1}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}+1}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\cos(n\pi)}{2^n}$ serilerinin karakterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şartlı yakınsak, mutlak yakınsak, mutlak yakınsak

b) Mutlak yakınsak, yakınsak, mutlak yakınsak

c) Şartlı yakınsak, ıraksak, şartlı yakınsak

d) Mutlak yakınsak, ıraksak, ıraksak

e) Iraksak, yakınsak, ıraksak

- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\arctan(n)}{n^2+1}$ $\qquad f(x) = \frac{\arctan x}{1+x^2}$ $x \in [1,\infty)$ → i) pozitif, ii) sürekli iii) azalan ⇒ integral testi kullanılabilir.

$\int_1^{\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \lim_{R\to\infty} \int_1^R \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$

$= \lim_{R\to\infty} \frac{\arctan^2 x}{2} \Big|_1^R = \lim_{R\to\infty} \left(\frac{\arctan^2 R}{2} - \frac{\arctan^2 1}{2} \right) = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{32} = \frac{3\pi^2}{32} \Rightarrow$ yakınsak

integral testine göre seri yak. ⇒ mutlak yak.

• $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n^2} \to \sum \frac{1}{n^{3/2}}$ serisi ($p=\frac{3}{2}>1$ yak.) ile limit testi yapalım.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{n+1}}{n^2}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^{3/2}(\sqrt{n+1})}{n^2} = 1 \neq 0,\infty$$

iki seri aynı karakterdedir.

Seri yakınsaktır.

• $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\cos(n\pi)}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n}$ → mutlak değerler serisine bakalım. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2^n \cdot 2} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{1}{2} < 1$$ yakınsak ⇒ mutlak yak.

B şıkkı

5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ serisi hangi p değerleri için yakınsaktır?

a) $p>1$ b) $p\leq 1$ c) $p<-\frac{1}{2}$ d) $p=-\frac{1}{2}$ e) Böyle bir değer yoktur.

$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p}$ $\lim_{R\to\infty} \int_2^R \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \lim_{R\to\infty} \frac{(\ln x)^{-p+1}}{-p+1}\Big|_2^R$ → $p>1$ için bu limit sonlu bir sayıdır. Dolayısıyla integral yakınsak olur seride yakınsaktır.

A şıkkı

6. $x.e^{-x^2}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n \frac{x^{n+1}}{n!}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!}$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \xrightarrow{x\to -x^2} e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}$$

$$x.e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n . \frac{x^{2n+1}}{n!}$$

E şıkkı

7. xe^{-2x} fonksiyonunun kuvvet serisi temsili aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n \frac{x^{n+1}}{n!}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!}$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \xrightarrow{x\to -2x} e^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n . \frac{2^n x^n}{n!}$$

$$x.e^{-2x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^n . \frac{x^{n+1}}{n!}$$

D şıkkı

8. Aşağıda verilen serilerden kaç tanesi ıraksaktır?

I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n^2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+2\ln n}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n+3}\right)^n$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{2^n+1}$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n^3}$ $\frac{\sin n}{n^3} \leq \frac{1}{n^3} \rightarrow p=3>1$ yakınsak $\Rightarrow$ mukayese testine göre seri yakınsaktır.

II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n}}{n^2}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{e^{-n}}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{e^n} = 0$ $\sum \frac{1}{n^2}$ $(p=2>1)$ yakınsak olduğundan limit testine göre seri yakınsaktır.

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+2\ln n}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{3n+2\ln n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n(3+2\frac{\ln n}{n})} = \frac{1}{3} \neq 0,\infty$ iki seri aynı karakterde

$\sum \frac{1}{n}$ ıraksak olduğundan seri ıraksaktır.

IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n+3}\right)^n$ n. terim testi : $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n+3}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left[\left(1+\frac{-2}{n+3}\right)^{n+3}\right]^{\frac{n}{n+3}\cdot\frac{n}{1}} = e^{-2} \neq 0$ (e^{-2}) ıraksaktır.

V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{2^n+1}$ n. terim testi : $\lim_{n\to\infty} \frac{7^n}{2^n+1} = \infty \neq 0$ ıraksaktır.

3 tanesi ıraksak **C şıkkı**

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+3^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$ serilerinin karakterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yakınsak, Iraksak, Iraksak

b) Iraksak, Iraksak, Yakınsak

c) Yakınsak, Yakınsak, Iraksak

d) Iraksak, Yakınsak, Yakınsak

e) Yakınsak, Yakınsak, Yakınsak

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+3^n}$ $\frac{1}{3+3^n} < \frac{1}{3^n} \rightarrow$ geometrik seri $r=\frac{1}{3}<1 \Rightarrow$ yakınsak

  mukayese testine göre seri yakınsak

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n^2}$ $\frac{\cos n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ $(p=2>1$ yak.) mukayese testine göre seri yakınsak.

- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}-1}$ $\frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}-1}$

  $p=\frac{1}{2}<1$ ıraksak $\rightarrow$ mukayese testine göre seri ıraksak.

C şıkkı

10. I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln 3}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4n^3 \ln\sqrt{n}}$ serileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İkisi de yakınsaktır b) İkisi de ıraksaktır c) I ıraksak, II yakınsaktır

d) I yakınsak, II ıraksaktır e) Hiçbiri

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\ln 3}} \rightarrow p = \ln 3 > 1 \Rightarrow$ seri yakınsak

II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4n^3 \ln\sqrt{n}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n^3 \ln n}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2n^3 \ln n}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2\ln n} = 0$

$\sum \frac{1}{n^3}$ $(p=3>1)$ yakınsak old.dan limit testine göre seri yakınsaktır.

A şıkkı

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^3} (4-x)^n$ kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapı nedir?

a) e b) $\frac{1}{e}$ c) 1 d) 0 e) ∞

$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{e^{n+1}}{(n+1)^3} \cdot \frac{|4-x|^{n+1}}{|4-x|^n} \cdot \frac{n^3}{e^n} = e|4-x| < 1$

$|4-x| < \frac{1}{e} \rightarrow R = \frac{1}{e}$

B şıkkı

12. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$; $a_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & ; n \text{ tek ise} \\ -\frac{1}{n^2} & ; n \text{ çift ise} \end{cases}$ serisi aşağıdakilerden hangisi(leri)ni sağlar?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ bir alterne seridir. → Doğru

II. $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ → Doğru

III. Alterne seri testine göre seri yakınsaktır. → Yanlış (Azalan değildir.)

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) II ve III e) I, II ve III

13. $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$ ve $\lim_{n\to\infty} b_n = 1$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n + n^2 b_n}{1+2+\cdots+n} = ?$

a) 2 b) $\frac{1}{2}$ c) 0 d) 1 e) 3

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n + n^2 b_n}{1+2+\cdots+n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n + n^2 b_n}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

A şıkkı

14. I. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} + \frac{n}{n+2}\right)$ serisi yakınsaktır. → n.terim testi seri ıraksaktır.

II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{4+\sqrt{e^{2n}+1}}$ serisi ıraksaktır. → n. terim testi seri ıraksaktır.

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3+1}}$ serisi ıraksaktır. → $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ ile limit testi seri ıraksaktır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi(leri) doğrudur?

a) II ve III b) Yalnız I c) Yalnız II d) I ve III e) I, II ve III

15. $1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{9} + \cdots + \frac{n}{3^{n-1}} + \cdots$ toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{9}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{9}{4}$ e) $\frac{4}{9}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \xrightarrow{\text{türev}} \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$x = \frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{9}{4}$$

D şıkkı

16. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n - 3^n + 4^n}{5^n} = ?$

a) $\frac{7}{3}$ b) $\frac{9}{5}$ c) 2 d) 1 e) $\frac{14}{3}$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{-1}{5}\right)^n - \sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{3}{5}\right)^n + \sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n$$

$a_1 = \frac{1}{25}$, $r_1 = -\frac{1}{5}$ $\quad$ $a_2 = \frac{9}{25}$, $r_2 = \frac{3}{5}$ $\quad$ $a_3 = \frac{16}{25}$, $r_3 = \frac{4}{5}$

$$\frac{1/25}{1-(-\frac{1}{5})} - \frac{9/25}{1-\frac{3}{5}} + \frac{16/25}{1-\frac{4}{5}} = \frac{1}{25}\cdot\frac{5}{6} - \frac{9}{25}\cdot\frac{5}{2} + \frac{16}{25}\cdot 5 = \frac{7}{3}$$

A şıkkı

17. I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$, II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+\ln n}$ serilerinin karakterleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I mutlak yakınsak ; II şartlı yakınsaktır.

b) I mutlak yakınsak ; II mutlak yakınsaktır.

c) I ∞'a ıraksar ; II. şartlı yakınsaktır.

d) I şartlı yakınsak ; II mutlak yakınsaktır.

e) I şartlı yakınsak ; II şartlı yakınsaktır.

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ → mutlak yakınsak değil ($p=\frac{1}{2}<1$ ıraksak)

→ alterne seri testi : i) $\frac{1}{\sqrt{n}}>0$, ii) $\frac{1}{\sqrt{n+1}}<\frac{1}{\sqrt{n}}$ azalan, iii) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}=0$. } şartlı yakınsak

II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2+\ln n}$ → mutlak yak.? $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+\ln n}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n^2+\ln n}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^2\left(1+\underbrace{\frac{\ln n}{n^2}}_{0}\right)} = 1 \neq 0,\infty$$ iki seri aynı karakter.

$\sum \frac{1}{n^2}$ ($p=2>1$) yakınsak ⇒ seri de yakınsaktır.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2+\ln n}$ → mutlak yakınsaktır.

D şıkkı

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n} = ?$

a) $\ln\frac{2}{3}$ b) $\ln\frac{1}{2}$ c) $\ln 3$ d) $\ln\frac{3}{2}$ e) $\frac{1}{2}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x} \xrightarrow{\text{integral}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$$

$$x=\frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n} = -\ln\left(1-\frac{1}{3}\right) = -\ln\frac{2}{3} = \ln\frac{3}{2}$$

D şıkkı

19. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{3^{2n}(2n)!} = ?$

a) 0 b) 1 c) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\frac{1}{2}$

$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \cdot \left(\frac{\pi}{3}\right)^{2n} = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ **E şıkkı**

20. Her $n \in Z^+$ için $a_n > 0$, $b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} b_n = 2$ ise

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) ikisi de ıraksaktır. b) ikisi de yakınsaktır. c) I ıraksak, II yakınsaktır.

d) I yakınsak, II ıraksaktır. e) Hiçbiri

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ $\xrightarrow{\text{oran testi}}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 2 > 1 \Rightarrow$ ıraksak

II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ $\xrightarrow{\text{n.terim testi}}$ $\lim_{n\to\infty} b_n = 2 \neq 0 \Rightarrow$ ıraksak **A şıkkı**

21. I. $\{a_n\} = \left\{\frac{2n+1}{3n+2}\right\}$, II. $\{b_n\} = \{\sin(2n\pi)\}$, III. $\{c_n\} = \left\{n \cdot \sin\left(\frac{4}{n}\right)\right\}$

dizilerinin karakterleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I ıraksak, II ıraksak, III. yakınsak b) I yakınsak, II yakınsak, III ıraksak

c) I yakınsak, II ıraksak, III yakınsak d) I yakınsak, II yakınsak, III yakınsak

e) I yakınsak, II ıraksak, III ıraksak

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{3n+2} = \frac{2}{3} \Rightarrow$ dizi yakınsaktır.

$\{b_n\} = \{\sin(2n\pi)\} = \{0, 0, \ldots\} \rightarrow$ dizi yakınsaktır.

$\lim_{n\to\infty} c_n = \lim_{n\to\infty} n \sin\left(\frac{4}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\sin\left(\frac{4}{n}\right)}{\frac{1}{n}} \cdot 4 = 4 \rightarrow$ dizi yakınsaktır.

$\frac{1}{n} \cdot 4 \to 1$

D şıkkı

22. $f(x) = x\cos x - \sin(3x)$ fonksiyonunun Maclaurin Serisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-3^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n-3^n}{n!} x^n$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n-3^{2n}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1-3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-3^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \qquad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \longrightarrow \sin 3x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n+1} \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$x.\cos x - \sin(3x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n)!} - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \cdot 3^{2n+1}$$

$(2n+1)$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \cdot \left(2n+1-3^{2n+1}\right)$$

D şıkkı

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + 2^{n+2}}{3^n} = ?$ a) $\frac{31}{4}$ b) $\frac{17}{4}$ c) $\frac{17}{2}$ d) $\frac{37}{20}$ e) $\frac{15}{2}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} 4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{-1/3}{1-(-\frac{1}{3})} + \frac{8/3}{1-\frac{2}{3}}$$

$a_1 = -\frac{1}{3}$ $\quad a_2 = \frac{8}{3}$

$r_1 = -\frac{1}{3}$ $\quad r_2 = \frac{2}{3}$

$$= -\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{8}{3} \cdot 3 = \frac{31}{4}$$

A şıkkı

24. I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{(n+2)^{2n}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2}$ serileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İkisi de ıraksaktır b) İkisi de yakınsaktır c) I ıraksak, II yakınsaktır

d) I yakınsak, II ıraksaktır e) Hiçbiri

I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{(n+2)^{2n}}$ $\xrightarrow{\text{kök testi}}$ $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n+1}{(n+2)^2} = 0 < 1 \Rightarrow$ yakınsak

II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2}$ $\xrightarrow{\sum \frac{1}{n^2} \text{ ile limit testi}}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{n^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{n} = 1 \neq 0, \infty$ iki seri aynı karakter

$\sum \frac{1}{n^2}$ $(p=2>1)$ yakınsak $\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2}$ serisi yakınsaktır.

B şıkkı

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n\,3^n}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi(leri) YANLIŞTIR ?

I) Seri $x=0$ için ıraksaktır. → yakınsaktır. → Yanlış

II) Seri $x=-1$ için ıraksaktır. → şartlı yakınsak → Yanlış

III) Seri her $x \in [-1,5]$ için yakınsaktır. → $x=5$ de ıraksak → Yanlış

IV. Seri her $x \in (-1,5)$ için mutlak yakınsaktır. → Doğru

a) II, IV b) Yalnız III c) I, III d) I, II, III e) I, IV

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{|x-2|^{n+1}}{(n+1).3^{n+1}} \cdot \frac{n\,3^n}{|x-2|^n} = \frac{|x-2|}{3} < 1 \Rightarrow |x-2| < 3$$

$-3 < x-2 < 3$

$-1 < x < 5$ → mutlak yak.

$x=-1$ için; $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{n3^n}$ → alterne harmonik seri şartlı yakınsaktır.

$x=5$ için; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n3^n}$ → harmonik seri ıraksaktır.

D şıkkı

26. Aşağıdaki serilerden kaç tanesi yakınsaktır ?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{3^{n+2}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^4+4}{3+n^3}$ III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^4+2}$ IV. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n}+1}$ V) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^2+1}$

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9}\cdot\left(\frac{5}{3}\right)^n$ → geometrik seri $r=\frac{5}{3}>1 \Rightarrow$ ıraksak

II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^4+4}{3+n^3}$ → n. terim testi $\lim_{n\to\infty} \frac{n^4+4}{3+n^3} = \infty \neq 0 \Rightarrow$ ıraksak

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^4+2}$ → $\sum \frac{1}{n^3}$ ($p=3>1$ yakınsak) ile limit testi

$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n+3}{n^4+2}}{\frac{1}{n^3}} = 1 \neq 0,\infty$ iki seri aynı karakterde.

$\sum \frac{n+3}{n^4+2}$ yakınsak

IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n}+1}$ → $p=\frac{1}{3}<1 \Rightarrow$ ıraksak

V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n^2+1}$ → $p=2>1 \Rightarrow$ yakınsak

III ve V yakınsaktır.

B şıkkı

27. Eğer $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ ve $\frac{1+a_{n+1}}{2+a_n} = \frac{n+3}{2n+1} \cdot a_{n-1}$ ise, pozitif terimli $\{a_n\}$ dizisinin limiti olan a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sqrt{2}$ b) $\sqrt{3}$ c) 1 d) $\sqrt{6}$ e) 2

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+a_{n+1}}{2+a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+3}{2n+1} \cdot a_{n-1}$$

$$\frac{1+a}{2+a} = \frac{1}{2}a \Rightarrow a^2+2a-2-2a=0$$

$$a^2 = 2$$

$$\underline{a=\sqrt{2}} \quad (a \neq -\sqrt{2} \rightarrow \{a_n\} \text{ pozitif terimli})$$

A şıkkı

28. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile Limit testi yapılır; seri yakınsaktır.

b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri yakınsaktır.

c) İntegral testi kullanılır; seri ıraksaktır.

d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri ıraksaktır.

e) İntegral testi kullanılır; seri yakınsaktır.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \xrightarrow{\text{integral testi}} f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2} \quad [2,\infty) \rightarrow \text{i) pozitif, ii) sürekli, iii) azalan}$$

$$\lim_{R\to\infty} \int_2^R \frac{dx}{x(\ln x)^2} = \lim_{R\to\infty} \frac{-1}{\ln x}\Big|_2^R = \lim_{R\to\infty} \left(-\frac{1}{\ln R} + \frac{1}{\ln 2}\right) = \frac{1}{\ln 2} \rightarrow \text{yakınsak}$$

integral testine göre $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ serisi yakınsaktır. E şıkkı

29. Her $n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n > 0$, $b_n > 0$ olmak üzere $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, $\lim_{n\to\infty} b_n = 3$ olsun. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri <u>kesinlikle doğrudur</u>?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsaktır. II. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ serisi ıraksaktır.

III. $\{b_n\}$ dizisi ıraksaktır.

a) I, II, III b) Yalnız I c) Yalnız II d) I, II e) II, III

I. $\sum a_n$ serisinde $\lim_{n\to\infty} a_n = 0 \Rightarrow$ seri yakınsak da olabilir ıraksak da olabilir.

II. $\sum b_n$ serisinde $\lim_{n\to\infty} b_n = 3 \neq 0 \Rightarrow$ seri ıraksaktır.

III. $\{b_n\}$ dizisinde $\lim_{n\to\infty} b_n = 3$ old.dan dizi yakınsaktır.

C şıkkı

30. Aşağıdaki serilerin karakterini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 \ln n}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+2}{3+n^3}$

a) I mutlak yakınsak, II şartlı yakınsak, III ıraksaktır.

b) I mutlak yakınsak, II mutlak yakınsak, III şartlı yakınsaktır.

c) I ıraksak, II ıraksak, III şartlı yakınsaktır.

d) I şartlı yakınsak, II mutlak yakınsak, III mutlak yakınsaktır.

e) I şartlı yakınsak, II şartlı yakınsak, III ıraksaktır.

I. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3 \ln n}$ $\xrightarrow{\text{mutlak y.?}}$ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^3 \ln n}$ $\xrightarrow{\sum \frac{1}{n^3} \text{ ile limit testi}}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n^3 \ln n}}{\frac{1}{n^3}} = 0$

$\sum \frac{1}{n^3}$ $(p=3>1)$ yakınsak old.dan seri yakınsaktır. $\Rightarrow \sum \frac{(-1)^n}{n^3 \ln n}$ mutlak yakınsak

II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ $\xrightarrow{\text{mutlak?}}$ $\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ $\rightarrow \sum \frac{1}{n}$ ile limit testi (ıraksak)

$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}}{\frac{1}{n}} = 1 \neq 0, \infty$ iki seri aynı karakterde.

$\sum \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ seri ıraksak.

alterne seri testi : i) $\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} > 0$, ii) $\frac{1}{\sqrt{(n+1)^2+1}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ azalan, iii) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} = 0$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ seri şartlı yakınsaktır.

III. $\sum (-1)^n \frac{n^3+2}{3+n^3}$ $\xrightarrow{\text{n.terim testi}}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{n^3+2}{3+n^3} = 1 \neq 0 \Rightarrow$ seri ıraksaktır.

A şıkkı

31. $\{a_n\} = \left\{\frac{3^n+2}{3^n}\right\}$ dizisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

(I.) Dizi sınırlıdır. (II.) Dizi yakınsaktır. (III.) Dizi monotondur.

IV. En küçük üst sınırı 3'dür. (V.) En büyük alt sınırı 1'dir.

a) 2 b) 1 c) 3 d) 5 e) 4

$\{a_n\} = \left\{\frac{3^n+2}{3^n}\right\} = \left\{1+\frac{2}{3^n}\right\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{5}{3}, \frac{11}{9}, \frac{29}{27}, \dots\right\}$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{2}{3^n}\right) = 1 \rightarrow$ yakınsak, $1+\frac{2}{3^{n+1}} < 1+\frac{2}{3^n} \rightarrow$ azalan, monoton

Ebas $\{a_n\} = 1$, Eküs $\{a_n\} = \frac{5}{3}$, sınırlıdır.

E şıkkı

32. $f(x)=\frac{x^2}{1-2x}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+2}x^{n+2}$, $-2<x<2$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+2}x^{n+2}$, $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}x^{n+2}$, $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}x^{n+2}$, $-2<x<2$

e) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^{n}x^{n}$, $-1<x<1$

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $\xrightarrow{x\to 2x}$ $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n = \frac{1}{1-2x}$, $|2x|<1 \to -\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$

$(|x|<1)$

$\downarrow x^2$ ile çarp.

$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^{n+2} = \frac{x^2}{1-2x}$, $-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}$ C şıkkı

33. $\sum_{n=0}^{\infty}(n+3)x^{n+3}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

a) $f(x)=\frac{2x^2-3x^3}{(1-x)^2}$, $-1<x<1$

b) $f(x)=\frac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, $-1<x<1$

c) $f(x)=\frac{2x^2-3x^3}{(1-x)^2}$, $-3<x<3$

d) $f(x)=\frac{x^2-2x^3}{(1-x)^2}$, $-1<x<1$

e) $f(x)=\frac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, $-3<x<3$

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $\xrightarrow{x^3 \text{ ile çarp}}$ $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+3} = \frac{x^3}{1-x}$, $-1<x<1$

$\downarrow$ türev

$\sum_{n=0}^{\infty}(n+3)x^{n+2} = \frac{3x^2(1-x)+x^3}{(1-x)^2}$, $-1<x<1$

$\sum_{n=0}^{\infty}(n+3)x^{n+2} = \frac{3x^2-2x^3}{(1-x)^2}$

$\downarrow x$ ile çarp

$\sum_{n=0}^{\infty}(n+3)x^{n+3} = \frac{3x^3-2x^4}{(1-x)^2}$, $-1<x<1$

B şıkkı

34. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ serisinin toplamından yararlanarak $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{\pi^n}$ serisinin yakınsadığı değeri bulunuz.

a) $\frac{e^2(e-1)}{(e+1)^3}$ b) $\frac{\pi^2(\pi+1)}{(\pi-1)^3}$ c) $\frac{\pi^2(\pi-1)}{(\pi+1)^3}$ d) $\frac{\pi^3(\pi-1)}{(\pi+1)^3}$ e) $\frac{e^2(e+1)}{(e-1)^3}$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{\pi^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\pi^{n-1}}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \xrightarrow{\text{türev}} \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\xrightarrow{x \text{ ile carp}} \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \xrightarrow{\text{türev}} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{(1-x)^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^4}$$

$$= \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

$$x = \frac{1}{\pi} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \frac{1}{\pi^{n-1}} = \frac{1+\frac{1}{\pi}}{\left(1-\frac{1}{\pi}\right)^3} = \frac{\pi+1}{\pi} \cdot \frac{\pi^3}{(\pi-1)^3}$$

$$= \frac{\pi^2(\pi+1)}{(\pi-1)^3}$$

B şıkkı

35. $\{a_n\} = \{n - \sqrt{n^2-1}\}$ dizisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Azalandır b) Artandır c) Limiti -1 dir d) Monoton değildir e) Iraksaktır

$$\{a_n\} = \left\{n - \sqrt{n^2-1} \cdot \frac{(n+\sqrt{n^2-1})}{(n+\sqrt{n^2-1})}\right\} = \left\{\frac{1}{n+\sqrt{n^2-1}}\right\}_{n=1}^{\infty} = \left\{1, \frac{1}{2+\sqrt{3}}, \dots\right\}$$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n^2-1}} = 0$ → yakınsaktır.

$\frac{1}{n+1+\sqrt{(n+1)^2-1}} < \frac{1}{n+\sqrt{n^2-1}}$ → azalandır. → monotondur.

A şıkkı

36. $\{a_n\} = \{n - \sqrt{n^2+1}\}$ dizisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

a) Azalandır b) Artandır c) Limiti -1 dir d) Monoton değildir e) Iraksaktır

$$\{a_n\} = \left\{(n - \sqrt{n^2+1}) \cdot \frac{(n+\sqrt{n^2+1})}{(n+\sqrt{n^2+1})}\right\} = \left\{\frac{-1}{n+\sqrt{n^2+1}}\right\} = \left\{\frac{-1}{1+\sqrt{2}}, \frac{-1}{2+\sqrt{5}}, \dots\right\}$$

$\lim_{n\to\infty} \frac{-1}{n+\sqrt{n^2+1}} = 0$ → yakınsak

$\frac{-1}{n+\sqrt{n^2+1}} < \frac{-1}{n+1+\sqrt{(n+1)^2+1}}$ → artan → monoton

B şıkkı

37. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n+2^n+3^n}{4^n} = ?$ a) $\frac{14}{5}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{7}{2}$ d) 1 e) $\frac{7}{3}$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{-1}{4}\right)^n + \sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n = \frac{1/16}{1+\frac{1}{4}} + \frac{1/4}{1-\frac{1}{2}} + \frac{9/16}{1-\frac{3}{4}}$$

$a_1 = \frac{1}{16}$, $r_1 = -\frac{1}{4}$; $a_2 = \frac{1}{4}$, $r_2 = \frac{1}{2}$; $a_3 = \frac{9}{16}$, $r_3 = \frac{3}{4}$

$$= \frac{1}{16}\cdot\frac{4}{5} + \frac{1}{4}\cdot\frac{2}{1} + \frac{9}{16}\cdot\frac{4}{1} = \frac{14}{5}$$

A şıkkı

38. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n-3^n+4^n}{5^n} = ?$ a) $\frac{14}{5}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{7}{2}$ d) 1 e) $\frac{7}{3}$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{-1}{5}\right)^n - \sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{3}{5}\right)^n + \sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n = \frac{1/25}{1+\frac{1}{5}} - \frac{9/25}{1-\frac{3}{5}} + \frac{16/25}{1-\frac{4}{5}}$$

$a_1 = \frac{1}{25}$, $r_1 = -\frac{1}{5}$; $a_2 = \frac{9}{25}$, $r_2 = \frac{3}{5}$; $a_3 = \frac{16}{25}$, $r_3 = \frac{4}{5}$

$$= \frac{1}{25}\cdot\frac{5}{6} - \frac{9}{25}\cdot\frac{5}{2} + \frac{16}{25}\cdot 5 = \frac{7}{3}$$

E şıkkı

39. $\lim_{x\to 0^+} \frac{(e^x-x-1)^2}{x^2-x\sin x}$ limitinin değerini bulunuz.

a) 0 b) $\frac{3}{2}$ c) $-\frac{1}{2}$ d) $-\frac{2}{3}$ e) -1

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots \qquad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots-x-1\right)^2}{x^2-x^2+\frac{x^4}{3!}-\frac{x^6}{5!}+\cdots} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^4\left(\frac{1}{4}+\frac{x^6}{(3!)^2}+\cdots\right)}{x^4\left(\frac{1}{6}-\frac{x^2}{5!}+\cdots\right)} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

B şıkkı

40. $\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2-\sin x^2}{(e^x-x-1)^2}$ limitinin değerini bulunuz.

a) 0 b) $\frac{3}{2}$ c) $-\frac{1}{2}$ d) $-\frac{2}{3}$ e) -1

$$\sin x = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots \qquad \sin x^2 = x^2-\frac{x^6}{3!}+\frac{x^{10}}{5!}-\cdots$$

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{x^2-x^2+\frac{x^6}{3!}-\frac{x^{10}}{5!}+\cdots}{\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots-1-x\right)^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^4\left(\frac{x^2}{3!}-\frac{x^6}{5!}+\cdots\right)}{x^4\left(\frac{1}{4}+x\text{'li ifadeler}\right)} = \frac{0}{7}$$

A şıkkı

41. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır. → L

II. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi yakınsaktır. → M

III. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır. → K

M: $a_n = n^5$ K: $a_n = \frac{1}{n^5}$ L: $a_n = 3n$

a) I-L, II-M, III-K b) I-M, II-K, III-L c) I-M, II-L, III-K

d) I-L, II-K, III-M e) I-K, II-M, III-L

I. $\sum_{n=1}^{\infty} 3n$ ıraksak , $\sum \frac{1}{3n}$ ıraksak $\Rightarrow$ I-L

II. $\{n^5\}$ dizisi ıraksak , $\sum \frac{1}{n^5}$ $(p=5>1)$ yakınsak $\Rightarrow$ II-M

III. $\sum \frac{1}{n^5}$ serisi yakınsak , $\sum n^5$ serisi ıraksak $\Rightarrow$ III-K

A şıkkı

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 2^{n-1}}{4n-1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[3]{n+2}}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln n}{\sqrt{n^5+1}}$

Serilerinin karakterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Iraksak, yakınsak, yakınsak b) Yakınsak, ıraksak, ıraksak

c) Iraksak, yakınsak, ıraksak d) Iraksak, ıraksak, yakınsak

e) Yakınsak, yakınsak, yakınsak

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 2^{n-1}}{4n-1}$ $\xrightarrow{\text{n.terim}}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 2^{n-1}}{4n-1} = \infty \neq 0 \Rightarrow$ ıraksak

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[3]{n+2}}$ $\rightarrow$ $p = \frac{4}{3} > 1 \Rightarrow$ yakınsak

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln n}{\sqrt{n^5+1}}$

$\ln n^{1/4} < n^{1/4}$

$\frac{1}{4} \ln n < n^{1/4}$

$\ln n < 4 n^{1/4}$

$\frac{n \cdot \ln n}{\sqrt{n^5+1}} < \frac{4n \cdot n^{1/4}}{\sqrt{n^5+1}} = 4\frac{n^{5/4}}{\sqrt{n^5+1}} \rightarrow \frac{1}{n^{\frac{5}{4}-\frac{5}{4}}} = \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}$ $p = \frac{5}{4} > 1 \Rightarrow$ yak.

↓ mukayese testine göre yakınsaktır.

A şıkkı

43. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^5}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır, seri yakınsaktır.

b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır, seri ıraksaktır.

c) İntegral testi kullanılır, seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^6}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır, seri ıraksaktır.

e) İntegral testi kullanılır, seri ıraksaktır.

$f(x)=\frac{1}{x(\ln x)^5}$ $[2,\infty)$ i) pozitif ii) sürekli iii) azalan $\Rightarrow$ integral testi

$$\lim_{R\to\infty} \int_2^R \frac{dx}{x(\ln x)^5} = \lim_{R\to\infty} \left. \frac{-1}{4\ln^4 x} \right|_2^R = \lim_{R\to\infty} \left(-\frac{1}{4\ln^4 R} + \frac{1}{4\ln^4 2} \right) = \frac{1}{4\ln^4 2} \Rightarrow \text{yakınsak}$$

integral testine göre seri yakınsaktır. **C şıkkı**

44. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}} \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+\ln n} \quad , \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n\sqrt{n}}$$

a) Mutlak yakınsar, şartlı yakınsar, şartlı yakınsar

b) Şartlı yakınsar, mutlak yakınsar, mutlak yakınsar

c) ∞'a ıraksar, şartlı yakınsar, mutlak yakınsar

d) Mutlak yakınsar, mutlak yakınsar, şartlı yakınsar

e) Şartlı yakınsar, şartlı yakınsar, mutlak yakınsar

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ $\rightarrow$ mutlak yakınsak değil $(p=\frac{1}{2}<1$ ıraksak$)$

$\rightarrow$ alterne seri testini sağlar $\Rightarrow$ şartlı yakınsak

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+\ln n}$ $\rightarrow$ $\sum \frac{1}{n^2+\ln n}$ $\rightarrow$ $\sum \frac{1}{n^2}$ $(p=2>1$ yakınsak$)$ mukayese testi yapılır.

$\frac{1}{n^2+\ln n} < \frac{1}{n^2}$ seri yakınsaktır. $\Rightarrow$ mutlak yakınsak.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$ $\longrightarrow$ $p=\frac{3}{2}>1 \Rightarrow$ yakınsak $\Rightarrow$ mutlak yakınsak

B şıkkı

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}\, x^{2n-1}}{4n-1}$ serisinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \le x < \frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$ c) $-\frac{1}{3} \le x \le \frac{1}{3}$ d) $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$

e) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \le x \le \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{3^n}{4(n+1)-1} \cdot \frac{|x|^{2n+1}}{|x|^{2n-1}} \cdot \frac{4n-1}{3^{n-1}} = 3|x|^2 < 1$$

$$|x|^2 < \frac{1}{3}$$

$$-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$x = \frac{-1}{\sqrt{3}}$ için ; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{\sqrt{3}(4n-1)}$ → harmonik seri ⇒ ıraksak

$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ için ; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3}(4n-1)}$ → harmonik seri ⇒ ıraksak.

D şıkkı

46. Aşağıdaki serilerin karakterleri hakkında hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+2}{\sqrt{n^6+n^2}}$ II $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+2)}$ III $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ IV $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^3}$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\cos n}{1+n^4}$

a) Yalnız III ıraksaktır.

b) Yalnız II ve III ıraksaktır.

c) Yalnız III ve IV ıraksaktır.

d) Yalnız II ıraksaktır.

e) Yalnız III, IV ve V ıraksaktır.

I. $\sum \frac{1}{n^2}$ ile limit testi yapılır. $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2n+2}{\sqrt{n^6+n^2}}}{\frac{1}{n^2}} = 2 \neq 0,\infty$ iki seri aynı karakterde ⇒ yakınsak

($p=2>1$ ⇒ yak.)

II. $\sum \frac{1}{n}$ (harmonik seri → ıraksak) ile limit testi yapılır. ⇒ ıraksak

III. $\frac{1}{n2^n} < \frac{1}{2^n}$ → geometrik seri $r=\frac{1}{2}<1$ ⇒ yakınsak

mukayese testine göre seri yakınsaktır.

IV. $\sum \frac{1}{n^2}$ ile limit testi yapılır ⇒ seri yakınsaktır.

V. $\frac{n\cos n}{1+n^4} < \frac{n}{n^4} = \frac{1}{n^3}$ ($p=3>1$ ⇒ yakınsak)

mukayese testine göre seri yakınsaktır.

D şıkkı

47. $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} n^2 e^{-n^2 x}\, dx = ?$

a) $\frac{2e}{e^2-1}$ b) $\frac{4e}{e^2-1}$ c) $\frac{e}{e^2-1}$ d) $\frac{3e}{e^2-1}$ e) $\frac{e}{e-1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} -e^{-n^2x}\Big|_{\frac{1}{n}}^{\frac{2}{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{-n} - e^{-2n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{2n}}$$

$a_1 = 1/e$, $r_1 = 1/e$ $\qquad$ $a_2 = 1/e^2$, $r_2 = 1/e^2$

$$= \frac{1/e}{1-\frac{1}{e}} - \frac{1/e^2}{1-\frac{1}{e^2}} = \frac{1}{e}\cdot\frac{e}{e-1} - \frac{1}{e^2}\cdot\frac{e^2}{e^2-1} = \frac{e+1-1}{e^2-1} = \frac{e}{e^2-1}$$

C şıkkı

48. $\{a_n\}$ dizisi, $a_1=1$, $a_2=2$ ve $n \geq 3$ için $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ olarak tanımlanıyor. $L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ limiti mevcut olduğuna göre L değeri kaçtır?

a) 0 b) $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$ c) $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $1-\frac{\sqrt{5}}{2}$

$a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ $\qquad$ $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n + a_{n-1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{a_{n-1}}{a_n}\right) = L$

$$1 + \frac{1}{L} = L \Rightarrow L^2 - L - 1 = 0$$

$$L = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$\{a_n\}$ pozitif $\Rightarrow L = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

B şıkkı

49. $(a_n) = \left(\frac{2}{\sqrt{n^2+n}-n}\right)$ dizisinin karakteri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Iraksaktır b) 0'a yakınsar c) 2'ye yakınsar
d) 3'e yakınsar e) 4'e yakınsar

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{n^2+n}-n} \cdot \frac{(\sqrt{n^2+n}+n)}{(\sqrt{n^2+n}+n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)}{n} = 4$$

E şıkkı

50. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{3^{n+1}}$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{5}{4}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 3 e) ∞

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $\xrightarrow{x^2 \text{ ile çarp}}$ $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{x^2}{1-x}$

$\downarrow$ türev

$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)\cdot x^{n+1} = \frac{2x(1-x)+x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x-x^2}{(1-x)^2}$

$x=\frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)\cdot\frac{1}{3^{n+1}} = \frac{\frac{2}{3}-\frac{1}{9}}{(1-\frac{1}{3})^2} = \frac{5}{9}\cdot\frac{9}{4} = \frac{5}{4}$ **B şıkkı**

51. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5x^n}{(n+1)!}$ kuvvet serisinin en geniş yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 0 b) $\mathbb{R}$ c) $[-1,1]$ d) $(-1,1)$ e) $(0,\infty)$

$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{5\cdot|x|^{n+1}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{5|x|^n} = 0 < 1 \Rightarrow$ Her $x\in\mathbb{R}$ için yakınsak.

$\frac{(n+1)!}{(n+1)!(n+2)}$

B şıkkı

52. Aşağıda verilen serilerin mutlak / şartlı yakınsak / ıraksak olup olmadıklarını belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\left[\ln(n+1)-\ln n\right]$ II $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right)$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})}{n}$

a) I ve II mutlak yakınsak, III ıraksaktır.

b) I şartlı yakınsak, II mutlak yakınsak, III ıraksaktır.

c) I ve II mutlak yakınsak, III şartlı yakınsaktır

d) I ıraksak, II mutlak yakınsak, III şartlı yakınsaktır.

e) I ve III ıraksak, II mutlak yakınsaktır.

$\sum \frac{1}{n}$ ile limit testi yapılır ıraksaktır.

I. $\sum (-1)^{n-1}\left(\ln\frac{(n+1)}{n}\right) \longrightarrow \sum \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \ln\underbrace{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}_{e} = 1 \neq 0,\infty.$

↓ mutlak yakınsak değil. $\Rightarrow$ ıraksak

alterne seri testi: i) $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) > 0$, ii) $\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right) < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ azalan, iii) $\lim_{n\to\infty} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = 0$

$\Rightarrow$ şartlı yakınsak.

II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right) \longrightarrow \sum \sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right) \longrightarrow \sum \frac{1}{n^2}$ ile limit testi yapılır. $(p=2>1$ yak.)

$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(\frac{\pi}{n^2})}{\frac{1}{n^2}\cdot\pi}\cdot\pi = \pi \neq 0,\infty$ iki seri aynı karakterde $\Rightarrow$ mutlak yakınsak

B şıkkı

53. Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(6n^2+3n)^n}{(5+4n^2)^n}$ II $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+3^n}$ III. $\frac{n!\,(n+1)!}{(3n)!}$

a) I ıraksak; II ve III yakınsaktır.

b) I ve II yakınsak; III ıraksaktır.

c) I ve III ıraksak; II yakınsaktır.

d) I, II ve III ıraksaktır.

e) I, II ve III yakınsaktır.

I. Kök testi $\longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{6n^2+3n}{5+4n^2} = \frac{6}{4} > 1 \Rightarrow$ ıraksak

II. Mukayese testi $\longrightarrow \frac{2^n}{n+3^n} < \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow$ geo. seri $r=\frac{2}{3}<1 \rightarrow$ yakınsak

$\downarrow$ yakınsak.

III. oran testi $\longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!\,(n+2)!}{(3n+3)!} \cdot \frac{(3n)!}{n!\,(n+1)!} = 0 < 1 \Rightarrow$ yakınsak

$(n+1)! = n!(n+1)(n+2)$

$(3n+3)! = (3n)!(3n+1)(3n+2)(3n+3)$

A şıkkı

54. $f(x)$ fonksiyonunun ve birinci, ikinci ve üçüncü mertebeden türevlerinin bazı x noktalarında aldığı değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. $f(x)$ fonksiyonunun $x=1$ civarında 3. mertebeden Taylor polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

x	f(x)	f'(x)	f''(x)	f'''(x)
0	3	−2	1	4
1	2	−3	3	−2
2	−1	1	4	5

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3$$

$$f(x) = 2 - 3(x-1) + \frac{3}{2}(x-1)^2 - \frac{2}{6}(x-1)^3$$

$$f(x) = 2 - 3(x-1) + \frac{3}{2}(x-1)^2 - \frac{1}{3}(x-1)^3$$

a) $2-3(x-1)+\frac{3}{2}(x-1)^2-\frac{2}{3}(x-1)^3$

b) $2-3(x-1)+3(x-1)^2-2(x-1)^3$

c) $2-3(x-1)+\frac{3}{2}(x-1)^2-\frac{1}{3}(x-1)^3$

d) $2-2(x-1)+\frac{2}{3}(x-1)^2-\frac{2}{3}(x-1)^3$

e) $2-3(x-1)+\frac{1}{2}(x-1)^2-\frac{1}{3}(x-1)^3$

C şıkkı

55. $\int_0^{1/3} \frac{\ln(1-x)}{x}\,dx = ?$

a) $1+\frac{1}{2.2!}+\frac{1}{3.3!}+\cdots+\frac{1}{n.n!}+\cdots$

b) $-\frac{1}{3}-\frac{1}{4.3^2}-\frac{1}{9.3^3}-\cdots-\frac{1}{n^2.3^n}-\cdots$

c) $\frac{1}{2}-\frac{3}{4!}+\frac{5}{6!}-\cdots+(-1)^n\frac{2n-1}{(2n)!}+\cdots$

d) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\cdots+\frac{1}{(-2)^n}+\cdots$

e) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2.2^2}+\frac{1}{3.2^3}+\cdots+\frac{1}{n.2^n}+\cdots$

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$

integral ↓

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x) \Rightarrow \ln(1-x) = -x-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}-\cdots$

$\frac{\ln(1-x)}{x} = -1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{3}-\cdots-\frac{x^{n-1}}{n}$

$\int_0^{1/3} \frac{\ln(1-x)}{x}\,dx = \int_0^{1/3}\left[-1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{3}-\cdots-\frac{x^{n-1}}{n}\right]dx$

$= -x-\frac{x^2}{2.2}-\frac{x^3}{3.3}-\cdots-\frac{x^n}{n.n}\Big|_0^{1/3}$

$= -\frac{1}{3}-\frac{1}{2^2.3^2}-\frac{1}{3^2.3^3}-\cdots-\frac{1}{n^2.3^n}-\cdots$

B şıkkı

56. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n}$ serisinin toplamı ve yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplamı: $\frac{1}{1-(x+1)^2}$, $-4<x\le 2$

b) Toplamı: $\frac{x+1}{1-(x+1)^2}$, $-4\le x\le 2$

c) Toplamı: $\frac{9x}{9-(x+1)}$, $-4\le x<2$

d) Toplamı: $\frac{9}{9-(x+1)^2}$, $-4<x<2$

e) Toplamı: $\frac{1}{9-(x+1)^2}$, $-4\le x<2$

$\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x+1}{3}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(\frac{x+1}{3}\right)^2\right]^n \rightarrow$ geo. seri.

$r = \left(\frac{x+1}{3}\right)^2 < 1$

$\left|\frac{x+1}{3}\right| < 1 \Rightarrow -3 < x+1 < 3$

$-4 < x < 2$ ← yakınsaklık aralığı

Toplam $= \frac{\text{ilk terim}}{1-r}$

$= \frac{1}{1-\frac{(x+1)^2}{9}} = \frac{9}{9-(x+1)^2}$

D şıkkı

57. $f(x) = \frac{x^4}{x^2+3}$ fonksiyonunun yakınsaklık aralığında temsil ettiği seri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{n+1}} x^{2n+4}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} x^{2n+2}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3} x^{2n+4}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^{2n+3}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} x^{2n+3}$

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \xrightarrow{x\to -x} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x} \xrightarrow{x\to \frac{x^2}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{3^n} = \frac{1}{1+\frac{x^2}{3}} = \frac{3}{3+x^2} \rightarrow$

$\frac{1}{3+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{3^{n+1}} \xrightarrow{x^4 \text{ ile çarp}} \frac{x^4}{3+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+4}}{3^{n+1}}$

A şıkkı

58. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{3.(2n+1)!\, 9^n}$ serisinin toplamı kaçtır?

a) Seri ∞'a ıraksar b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{1}{2}$ d) 1 e) 0

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \left(\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1}$ $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$x=\frac{\pi}{3} \Rightarrow \sin\frac{\pi}{3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(\frac{\pi}{3}\right)^{2n+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ B şıkkı

59. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n x^n}{\ln n}$ serisinin yakınsaklık yarıçapının $\frac{1}{2}$ olması için $b>0$ değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{4}$ c) 1 d) 2 e) 4

$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \frac{|x|^n.|x|.b^{n+1}}{\ln(n+1)} \cdot \frac{\ln n}{|x|^n.b^n} = b.|x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$

$b=2$ D şıkkı

60. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) 0 d) 1 e) 2

$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{A}{2n-1} + \frac{B}{2n+1}$ $A = \frac{1}{2n+1}\Big|_{n=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{2n-1}\Big|_{n=-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}$

$= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right]$

$S_n = \frac{1}{2}\left[1 - \cancel{\frac{1}{3}} + \cancel{\frac{1}{3}} - \cancel{\frac{1}{5}} + \cancel{\frac{1}{5}} - \cdots + \cancel{\frac{1}{2n-1}} - \frac{1}{2n+1}\right]$

$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2}\left(1 - \cancel{\frac{1}{2n+1}}^{0}\right) = \frac{1}{2}$ B şıkkı

61. $b>2$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2^{n+1}}{b^n} + \frac{3^n}{4^{n+1}}\right] = \frac{19}{4}$ eşitliğini sağlayan b sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{b^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{4^{n+1}} = \frac{19}{4}$

$a_1 = \frac{4}{b}$, $r_1 = \frac{2}{b}$ $a_2 = \frac{3}{16}$, $r_2 = \frac{3}{4}$

$\frac{4/b}{1-\frac{2}{b}} + \frac{3/16}{1-\frac{3}{4}} = \frac{4}{\cancel{b}} \cdot \frac{\cancel{b}}{b-2} + \frac{3}{\cancel{16}_4} \cdot \frac{\cancel{4}}{1} = \frac{19}{4}$

$\frac{4}{b-2} = \frac{16}{4} = 4 \Rightarrow b-2=1 \Rightarrow b=3$

A şıkkı

62. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n^3}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) integral testi kullanılır; seri yakınsaktır.

b) integral testi kullanılır; seri ıraksaktır.

c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ serisi ile Mukayese testi yapılır; seri ıraksaktır.

e) Oran testi kullanılır; seri yakınsaktır.

$f(x) = \frac{1}{x \ln x^3} = \frac{1}{3x \ln x}$ $[3, \infty)$ i) pozitif, ii) sürekli, iii) azalan

$\lim_{R \to \infty} \int_3^R \frac{dx}{3x \ln x} = \lim_{R \to \infty} \frac{1}{3} \ln(\ln x)\Big|_3^R = \infty$ → ıraksak ⇒ seri ıraksaktır.

B şıkkı

63. Aşağıdaki serilerden hangileri $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$ serisi ile aynı karakterlidir?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+3}$ II. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^2+3}{2+n^2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^3+1}$

a) I, II, III ve IV b) I, III, IV c) I, II d) I, III e) II, III

$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$ → kök testi $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \to \infty} \frac{2n+3}{3n+2} = \frac{2}{3} < 1 \Rightarrow$ yakınsak.

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+3}$ → $p = 2 > 1 \Rightarrow$ yakınsak

II. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^2+3}{2+n^2}$ → n. terim testi $\lim_{n \to \infty} \frac{n^2+3}{2+n^2} = 1 \neq 0$ ⇒ ıraksak

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$ → geo. seri $r = \frac{5}{6} < 1 \Rightarrow$ yakınsak

IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^3+1}$ → $\Sigma \frac{1}{n^2}$ ($p = 2 > 1$ yak.) ile limit testi yapılır ⇒ yakınsaktır.

B şıkkı

64. Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}+2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+3}{n^2+4}$

a) I: mutlak yakınsak ; II : şartlı yakınsak ; III : ıraksak

b) I : mutlak yakınsak ; II : şartlı yakınsak ; III : şartlı yakınsak

c) I : ıraksak ; II : mutlak yakınsak ; III : şartlı yakınsak

d) I : şartlı yakınsak ; II : şartlı yakınsak ; III : ıraksak

e) I : ıraksak ; II : şartlı yakınsak ; III : ıraksak

I. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$ $\xrightarrow{\text{mutlak yak.?}}$ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ $\xrightarrow{\text{oran testi}}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = 0 < 1 \Rightarrow$ yak.

↓ mutlak yakınsaktır.

II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}+2}$ $\longrightarrow$ mutlak yak. değil $p = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ ıraksak.

alterne seri testi : i) $\frac{1}{\sqrt{n}+2} > 0$, ii) $\frac{1}{\sqrt{n+1}+2} < \frac{1}{\sqrt{n}+2}$, iii) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+2} = 0$

↓ şartlı yakınsaktır.

III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+3}{n^2+4}$ $\longrightarrow$ $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n^3+3}{n^2+4} = \infty \neq 0 \Rightarrow$ ıraksak

A şıkkı

65. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{\sqrt[3]{n}}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

(I) Seri $x=5$ için ıraksaktır. (II) Seri $x=2$ için şartlı yakınsaktır.

III. Seri her $x \in [2,4]$ için yakınsaktır. → Yanlış

IV. Seri her $x \in (2,4]$ için mutlak yakınsaktır. → Yanlış

a) I, II, IV b) I, II, III c) II, III, IV (d) I, II e) I, III, IV

$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{|x-3|^{n+1}}{\sqrt[3]{n+1}} \cdot \frac{\sqrt[3]{n}}{|x-3|^n} = |x-3| < 1 \Rightarrow -1 < x-3 < 1$

$2 < x < 4 \rightarrow$ mutlak yakınsak.

$x=2 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}} \rightarrow$ alterne seri testi şartlarını sağlar, mutlak yakınsak değildir. şartlı yakınsaktır.

$x=4 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \rightarrow p = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow$ ıraksaktır.

D şıkkı

66. $f(x)=\frac{x^3}{(2-x)^2}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n x^{n+1}}{2^n}$, $-2<x<2$ b) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n x^{n+2}}{2^{n+1}}$, $-2<x<2$

c) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n x^{n+1}}{2^{n+2}}$, $-2<x<2$ d) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n x^{n+1}}{2^{n+2}}$, $-1<x<1$

e) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n x^{n+2}}{2^{n+1}}$, $-1<x<1$

$\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x} \xrightarrow{x\to\frac{x}{2}} \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}=\frac{2}{2-x}$ $\quad |\frac{x}{2}|<1 \Rightarrow -2<x<2$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^{n+1}}=\frac{1}{2-x}$$

$\downarrow$ türev

$$\sum_{n=1}^{\infty}n\frac{x^{n-1}}{2^{n+1}}=\frac{1}{(2-x)^2} \xrightarrow{x^3 \text{ ile çarp}} \sum_{n=1}^{\infty}n\frac{x^{n+2}}{2^{n+1}}=\frac{x^3}{(2-x)^2}$$

B şıkkı

67. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır. → M

($\sum\frac{1}{n^3}$ → $p=3>1$ ⇒ yak. ; $\sum n^3$ → ıraksak)

II. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır. → L

($\sum\sqrt{n}$ → ıraksak ; $\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ → $p=\frac{1}{2}<1$ ⇒ ıraksak)

III. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi yakınsaktır. → K

($\lim_{n\to\infty}n^2=\infty$ ⇒ ıraksak ; $\sum\frac{1}{n^2}$ $p=2>1$ ⇒ yakınsak.)

K: $a_n=n^2$ L: $a_n=\sqrt{n}$ M: $a_n=\frac{1}{n^3}$

a) I-M, II-K, III-L b) I-L, II-M, III-K (c) I-M, II-L, III-K

d) I-L, II-K, III-M e) I-K, II-M, III-L

68. $\int_0^2\frac{\sin x-x}{x}\,dx=?$

a) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n}}{(2n)(2n)!}$ b) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n+2}}{(2n+2)(2n+2)!}$ c) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n-1}}{(2n-1)(2n-1)!}$ e) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n\,n!}$

$$\frac{\sin x-x}{x}=\frac{\cancel{x}-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\dots-\cancel{x}}{x}=-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\dots$$

$$\int_0^2\left(-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\dots\right)dx=-\frac{x^3}{3\cdot3!}+\frac{x^5}{5\cdot5!}-\dots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)\cdot(2n+1)!}+\dots\Big|_0^2$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$$

C şıkkı

69. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{ \frac{1}{2}\int_1^2 \frac{dx}{x} , \frac{1}{4}\int_1^4 \frac{dx}{x} , \frac{1}{6}\int_1^6 \frac{dx}{x} , \frac{1}{8}\int_1^8 \frac{dx}{x} , \dots \right\}$

dizisi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) $\{a_n\}$ dizisi $+\infty$'a ıraksar b) $\{a_n\}$ dizisi $-\infty$'a ıraksar

c) $\{a_n\}$ dizisi 0'a yakınsar d) $\{a_n\}$ dizisi 1'e yakınsar

e) $\{a_n\}$ dizisi 2'ye yakınsar

$\{a_n\} = \left\{ \frac{1}{2}\ln 2 , \frac{1}{4}\ln 4 , \frac{1}{6}\ln 6 , \dots \right\} = \{ \ln \sqrt[n]{n} \}_{n=1}^{\infty}$ $\lim_{n\to\infty} \ln(\sqrt[n]{n}) = \ln 1 = 0$

C şıkkı

70. Aşağıdaki dizilerden hangisi "yakınsak, artan ve en büyük alt sınırı 1" olan bir dizidir?

a) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{n^2\}$ → ıraksak

b) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \{2n-1\}$ → ıraksak

c) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ → yakınsak

$= \left\{1 - \frac{1}{n+1}\right\}$
artan
ebas = $\frac{1}{2}$
ekü̇s = 1

d) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{n+1}{2n}\right\}$
yakınsak
azalan
ekü̇s = 1
ebas = $\frac{1}{2}$

e) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = \left\{\frac{2n}{n+1}\right\}$ → yakınsak
artan
ebas = 1
ekü̇s = 2

71. $f(x)$ fonksiyonu $x=1$'i içeren bir açık aralıkta her mertebeden türeve sahip bir fonksiyon olmak üzere; aşağıdaki tabloda $f(x)$ fonksiyonunun ve bazı türevlerinin $x=1$ noktasında aldığı değerler verilmiştir. Bu değerlerden gerekli olanları kullanarak $f(1,2)$ sayısının yaklaşık değerini, merkezi $x=1$ olan 2. mertebe Taylor Polinomu yardımıyla hesapladığımızda elde edeceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

x	f(x)	f'(x)	f''(x)	f'''(x)	f⁽⁴⁾(x)
1	1	−1	2	−6	24

a) 0,81 b) 0,82 c) 0,83 d) 0,84 e) 0,85

$f(x) \approx f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2$

$f(1,2) \approx 1 - 1(1,2-1) + \frac{2}{2}(1,2-1)^2 = 1 - 0,2 + 0,04 = 0,84$

D şıkkı

72. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(2^{\frac{1}{n}}-2^{\frac{1}{n+1}}\right)$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) -1 c) 2 d) -2 e) $\frac{1}{2}$

$a_1 = 2 - 2^{\frac{1}{2}}$

$a_2 = 2^{\frac{1}{2}} - 2^{\frac{1}{3}}$

$a_3 = 2^{\frac{1}{3}} - 2^{\frac{1}{4}}$

$\vdots$

$a_n = 2^{\frac{1}{n}} - 2^{\frac{1}{n+1}}$

$+$

$S_n = 2 - 2^{\frac{1}{n+1}}$

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\left[2 - 2^{\frac{1}{n+1}}\right] = 2-1 = 1$$

A şıkkı

73. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{x^n}{(2^n+1)(n^2+1)}$ serisinin R yakınsaklık yarıçapı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $-\frac{1}{\sqrt{3}} \le R < \frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $-\frac{1}{3} \le R < \frac{1}{3}$ c) $\frac{3}{2} \le R \le \frac{5}{2}$

d) $-1 < R < 1$ e) $-\sqrt{3} \le R \le \sqrt{3}$

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{x^{n+1}}{(2^{n+1}+1)((n+1)^2+1)} \cdot \frac{(2^n+1)(n^2+1)}{x^n}\right|$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2^n\left(1+\frac{1}{2^n}\right)}{2^n\left(2+\frac{1}{2^n}\right)} \cdot \frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} \cdot |x| = \frac{|x|}{2} < 1$$

($1+\frac{1}{2^n} \to 1$, $2+\frac{1}{2^n} \to 2$, $\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} \to 1$)

$|x| < 2 \Rightarrow R = 2$

C şıkkı

74. $a_n = \frac{n^n}{n!}$ ve $b_n = \frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}$ dizileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) a_n artan, b_n azalan b) a_n azalan, b_n artan

c) Her ikisi de azalan d) Her ikisi de artan e) Her ikisi de ne azalan ne de artan

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n > 1 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

($(n+1)! = n!(n+1)$)

$\Rightarrow a_{n+1} > a_n$

$\{a_n\}$ artandır.

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)(2n+1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)\cdot(2n+2)} \cdot \frac{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)} = \frac{2n+1}{2n+2} = 1 - \frac{1}{2n+2} < 1$$

$\frac{b_{n+1}}{b_n} < 1 \Rightarrow b_{n+1} < b_n \Rightarrow \{b_n\}$ azalandır

A şıkkı

75. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur? $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln n}{3^n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{n}\right)^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$

a) Yakınsar, yakınsar, şartlı yakınsar

b) Yakınsar, yakınsar, ıraksar

c) Iraksar, yakınsar, mutlak yakınsar

d) Yakınsar, ıraksar, şartlı yakınsar

e) Iraksar, yakınsar, ıraksar

- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln n}{3^n}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n+1}{1}}{\frac{n}{1}} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} \cdot \frac{3^n}{3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow$ yakınsak (oran testi)

- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{n}\right)^n$ $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2}+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ yakınsak (kök testi)
  ($\frac{1}{n} \to 0$)

- $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \cos\frac{\pi}{n}$ $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \cos\frac{\pi}{n} = 1 \neq 0 \Rightarrow$ ıraksak (n.terim testi)
  $(-1)^{n+1} \cdot a_n \to$ alterne

B şıkkı

76. $\lim_{n\to\infty} \left[n^{2/3}\left((n+2)^{1/3} - n^{1/3}\right)\right]$ limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{9}{5}$ c) $\frac{7}{2}$ d) ∞ e) $\frac{2}{3}$

$a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2) \Rightarrow (a-b) = \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$

$(n+2)^{1/3} - n^{1/3} = \frac{n+2-n}{(n+2)^{2/3} + (n+2)^{1/3} \cdot n^{1/3} + n^{2/3}}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^{2/3} \cdot 2}{(n+2)^{2/3} + (n+2)^{1/3} \cdot n^{1/3} + n^{2/3}} = \frac{2}{3}$

$1 + 1 + 1 = 3$

E şıkkı

77. $n=4,5,6,\dots$ için $a_n=\int_{n-3}^{n+4}\frac{x^2+5}{x^2+1}\,dx$ olsun. (a_n) dizisinin limiti aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 1 b) 7 c) -7 d) -1 e) $7+\pi$

$$a_n=\int_{n-3}^{n+4}\left(\frac{x^2+1}{x^2+1}+\frac{4}{x^2+1}\right)dx = x+4\arctan x\Big|_{n-3}^{n+4}$$

$$= n+4-n+3+4\left[\arctan(n+4)-\arctan(n-3)\right]$$

$$\lim_{n\to\infty}\left[7+4\left(\underbrace{\arctan(n+4)}_{\frac{\pi}{2}}-\underbrace{\arctan(n-3)}_{\frac{\pi}{2}}\right)\right]=\frac{7}{7}$$

B şıkkı

78. Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

II. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksaktır.

III. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi ıraksaktır.

M: $a_n=\sqrt{n}$ K: $a_n=\frac{1}{2^n}$ L: $a_n=\frac{1}{n}$

a) I-L, II-M, III-K b) I-M, II-K, III-L c) I-M, II-L, III-K

d) I-L, II-K, III-M e) I-K, II-M, III-L

M: $a_n=\sqrt{n}$ $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}=\infty$ → dizi ıraksaktır.

$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}$ için $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}=\infty\neq 0\Rightarrow$ seri ıraksaktır. $\Rightarrow$ M-I

K: $a_n=\frac{1}{2^n}$ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ → geometrik seri $r=\frac{1}{2}<1\Rightarrow$ yakınsak

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}=\sum_{n=1}^{\infty}2^n$ → $\lim_{n\to\infty}2^n=\infty\Rightarrow$ ıraksak K-III

L: $a_n=\frac{1}{n}$ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ → harmonik seri → ıraksak

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}=\sum_{n=1}^{\infty}n$ → $\lim_{n\to\infty}n=\infty\neq 0\Rightarrow$ ıraksak L-II

C şıkkı

79. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n}\sin n}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile limit karşılaştırma testi yapılır; seri yakınsaktır.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi ile limit karşılaştırma testi yapılır; seri ıraksaktır.

c) Oran testi kullanılır; seri yakınsaktır.

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisi ile karşılaştırma testi yapılır; seri ıraksaktır.

e) integral testi kullanılır; seri ıraksaktır.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n+\sqrt{n}\sin n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n\left(1+\frac{\sin n}{\sqrt{n}}\right)} = 1 \neq 0,\infty$$ iki seri aynı karakterdedir.

($\frac{\sin n}{\sqrt{n}} \to 0$)

$\sum \frac{1}{n}$ harmonik seri ıraksak olduğundan $\sum \frac{1}{n+\sqrt{n}\sin n}$ serisi de ıraksaktır.

B şıkkı

80. $f(x) = e^{2x+3}$ fonksiyonunun $(x+1)$'in kuvvetlerine göre Taylor seri temsili aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e\,2^n (x+1)^n}{n!}$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3e\,2^n (x+1)^n}{n!}$ c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e3^n (x+1)^n}{n!}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e\,2^{n-1} (x+1)^n}{n!}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2 \cdot 2^n (x+1)^n}{n!}$

$$e^{2x+3} = e \cdot e^{2(x+1)}$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \to e^{x+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n!} \to e^{2(x+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{[2(x+1)]^n}{n!}$$

$$e^{2x+3} = e \cdot e^{2(x+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} e \cdot \frac{2^n (x+1)^n}{n!}$$ **A şıkkı**

81. $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5\ldots(2n-1)}{2.4.6\ldots(2n)} x^n$ olsun. $|x|<1$ için $2(1-x)f'(x)$ ifadesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $f(x)-1$ b) $f(x)+1$ c) $xf(x)$ d) $(1-x)f(x)$ e) $f(x)$

$$f(x) = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}x^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}x^3 + \ldots \to f'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot 2x + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdot 3x^2 + \ldots$$

$$2(1-x)\cdot f'(x) = 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot 4x + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdot 6x^2 + \ldots \quad \left(-x - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot 4x^2 - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot 6x^3 - \ldots\right)$$

$$= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}x^2 + \ldots = f(x)$$ **E şıkkı**

82. $b_n = \left(1+\frac{1}{5n}\right)^{10n}$ $(n=1,2,3,\dots)$ ve $\lim_{n\to\infty} b_n = b$ ise b sayısı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) e^2 b) e^{-2} c) $2e$ d) $\sqrt{2}e^2$ e) $e^{\sqrt{2}}$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\underbrace{\left[1+\frac{1}{5n}\right]^{5n}}_{e}\right)^2 = e^2 = b$$

A şıkkı

83. $f(x)=\frac{1}{x}$ fonksiyonunun $x_0=1$ civarındaki Taylor serisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$ b) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^n$ c) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^{2n}$ e) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2}(x-1)^n$

$f(x) = x^{-1}$

$f'(x) = -x^{-2}$

$f''(x) = +1.2.x^{-3}$

$f'''(x) = -1.2.3\,x^{-4}$

$\vdots$

$f^{(n)}(x) = (-1)^n.n!\,x^{-(n+1)} \to f^{(n)}(1) = (-1)^n.n!$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \xrightarrow{x_0=1} \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n.\cancel{n!}}{\cancel{n!}}(x-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$$

A şıkkı

84. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{n^2-1}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty}\cos\frac{3}{n}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+2}{(n+2)!}$

a) Iraksar, şartlı yakınsar, yakınsar, iraksar

b) Yakınsar, şartlı yakınsar, iraksar, iraksar

c) Iraksar, iraksar, şartlı yakınsar, yakınsar

d) Yakınsar, iraksar, yakınsar, iraksar

e) Iraksar, şartlı yakınsar, iraksar, yakınsar

I. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2/3}}$ $p=\frac{2}{3}<1 \Rightarrow$ iraksak

II. $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n.\frac{n+1}{n^2-1}$ $\Rightarrow$ i) $a_n>0$ ✓ ii) $a_n=\frac{1}{n-1} > a_{n+1}=\frac{1}{n}$ ✓

mutlak değ. serisi $\sum\frac{1}{n-1}$ → iraksak.

iii) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n-1}=0$ ✓

→ şartlı yak.

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\frac{3}{n}$ $\quad \lim_{n\to\infty} \cos\frac{3}{n} = 1 \neq 0 \Rightarrow$ Iraksak

IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2}{(n+2)!}$ $\quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2+2}{(n+3)!} \cdot \frac{(n+2)!}{n^2+2} = 0 < 1 \Rightarrow$ yakınsak.

$(n+2)!\,(n+3)$

E şıkkı

85. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

a) ∞ b) 1 c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{2}{3}$

$$\frac{1}{(3n-2)(3n+1)} = \frac{A}{3n-2} + \frac{B}{3n+1} \qquad A = \frac{1}{3n+1}\Big|_{n=\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{3}\left[\frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1}\right] \qquad B = \frac{1}{3n-2}\Big|_{n=-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3}$$

$$S_n = \frac{1}{3}\left[1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1}\right]$$

$$S_n = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{3n+1}\right) \qquad \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{3n+1}\right) = \frac{1}{3}$$

D şıkkı

86. Aşağıdakilerden hangisi $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^{k+3}}{e^{k-3}}$ toplamına eşittir?

a) $\frac{e^4}{e-2}$ b) $\frac{e^2}{e-2}$ c) $\frac{8e^4}{e-2}$ d) $\frac{e^4}{e+2}$ e) $\frac{8e^4}{e+2}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^3 e^3 \frac{2^k}{e^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 8e^3 \left(\frac{2}{e}\right)^k \rightarrow \text{geo. seri} \quad r = \frac{2}{e}, \; a = 8e^3$$

$$\text{toplam} = \frac{a}{1-r} = \frac{8e^3}{1-\frac{2}{e}} = \frac{8e^4}{e-2}$$

C şıkkı

87. Aşağıdaki serilerin yakınsaklığı hakkında sırasıyla söylenenlerden hangisi doğrudur?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ III. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\ln(n)\ln(\ln(n))}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n-2^n}{7^n-6^n}$

a) Iraksar, yakınsar, yakınsar, iraksar

b) Yakınsar, yakınsar, iraksar, iraksar

c) Iraksar, yakınsar, yakınsar, yakınsar

d) Yakınsar, yakınsar, yakınsar, iraksar

e) Iraksar, yakınsar, iraksar, yakınsar

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$ $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
$= e > 1 \Rightarrow$ iraksak

II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ $\frac{\sin n}{n^2} \le \frac{1}{n^2} \to p=2>1 \Rightarrow$ yakınsak
↳ yakınsak (mukayese testi)

III. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)\ln(\ln(n))}$ $f(x) = \frac{1}{x\ln x \ln(\ln x)}$ → i) pozitif $x \in [3,\infty)$
→ ii) sürekli
iii) azalan
↓ integral testi.

$\int_3^{\infty} \frac{dx}{x\ln x \ln(\ln x)}$ $\ln(\ln x) = u$, $\frac{dx}{x\ln x} = du$ $\int \frac{du}{u} = \ln u = \ln(\ln x)$

$\lim_{R\to\infty} \ln(\ln x)\Big|_3^R = \lim_{R\to\infty} [\ln(\ln R) - \ln(\ln 3)] = \infty \Rightarrow$ iraksak
$\Rightarrow$ seri de iraksaktır.

IV. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n-2^n}{7^n-6^n}$ → $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{7}\right)^n$ geometrik serisi $\left(r=\frac{5}{7}<1 \Rightarrow \text{yakınsak}\right)$ ile limit testi yapalım.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{5^n\left(1-\left(\frac{2}{5}\right)^n\right)}{7^n\left(1-\left(\frac{6}{7}\right)^n\right)}}{\frac{5^n}{7^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{5^n\left(1-\left(\frac{2}{5}\right)^n\right)}{7^n\left(1-\left(\frac{6}{7}\right)^n\right)} \cdot \frac{7^n}{5^n} = 1 \neq 0,\infty$$

iki seri aynı karakterde.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n-2^n}{7^n-6^n}$ serisi yakınsaktır. E şıkkı